

л1

Сегодня мы формализуем, что такое «сложение» и «умножение» в общем виде, и какие наборы свойств нужны, чтобы привычные вычисления имели смысл. Потом посмотрим простые примеры ($\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, остатки по модулю), и в конце разберём умножение матриц.

1. Кольцо: что нужно, чтобы два действия назывались сложением и умножением

Пусть K — множество, на котором заданы две бинарные операции:

- сложение $+: K \times K \rightarrow K$,
- умножение $\cdot: K \times K \rightarrow K$ (обычно пишем просто ab вместо $a \cdot b$). Чтобы одно действие действительно называлось **сложением**, обычно требуют, чтобы $(K, +)$ было **абелевой группой**:

1) **Ассоциативность сложения**: для любых $a, b, c \in K$

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

2) **Нулевой элемент**: существует $0 \in K$, такой что для любого $a \in K$

$$a + 0 = 0 + a = a.$$

3) **Противоположный элемент**: для любого $a \in K$ существует $-a \in K$, такой что

$$a + (-a) = (-a) + a = 0.$$

4) **Коммутативность сложения**:

$$a + b = b + a.$$

Если эти свойства выполнены, то по сложению K — абелева группа (иногда говорят: «аддитивная группа»). Теперь добавляем вторую операцию и хотим, чтобы она называлась **умножением**. Минимальные свойства, которые требуются в определении кольца:

5) **Дистрибутивность слева**:

$$a(b + c) = ab + ac.$$

6) **Дистрибутивность справа**:

$$(a + b)c = ac + bc.$$

7) **Ассоциативность умножения**:

$$(ab)c = a(bc).$$

Если выполнены свойства 1–7, то $(K, +, \cdot)$ называется **кольцом**. Замечание. Иногда рассматривают «неассоциативные кольца» (когда 7 не выполняется), но в стандартном курсе под «кольцом» обычно понимают ассоциативное по умножению.

Кольцо с единицей

Если в кольце существует нейтральный элемент для умножения (единица), то есть элемент $1 \in K$, такой что для любого $a \in K$

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a,$$

то это **кольцо с единицей**.

Обратимые элементы и поле

Если в кольце с единицей каждый ненулевой элемент обратим по умножению, то есть для каждого $a \in K$, $a \neq 0$, существует $a^{-1} \in K$, такое что

$$aa^{-1} = a^{-1}a = 1,$$

и при этом умножение коммутативно

$$ab = ba,$$

то такая структура называется **полем**.

2. Первые следствия из аксиом (без «интерпретации» как повторного сложения)

Важно понимать: в абстрактном кольце « $0 \cdot a$ » — это не «ноль раз взять a ». У нас нет “раз”, есть только свойства операций.

2.1. Почему $0 \cdot a = 0$

Доказательство делается только через аксиомы. Поскольку 0 — нейтральный для сложения, верно $0 = 0 + 0$. Тогда

$$0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$$

(дистрибутивность справа).

Теперь прибавим к обеим частям противоположный элемент к $0 \cdot a$ (он существует по свойству 3):

$$(0 \cdot a) + (-(0 \cdot a)) = (0 \cdot a + 0 \cdot a) + (-(0 \cdot a)).$$

Слева получаем 0 . Справа по ассоциативности сложения остаётся $0 \cdot a$. Значит

$$0 \cdot a = 0.$$

Аналогично доказывается $a \cdot 0 = 0$, используя $0 = 0 + 0$ и дистрибутивность слева.

2.2. Почему $(-a)b = -(ab)$ и $a(-b) = -(ab)$

Поскольку $a + (-a) = 0$, умножим на b справа:

$$(a + (-a))b = 0 \cdot b = 0.$$

По дистрибутивности

$$ab + (-a)b = 0,$$

то есть $(-a)b$ — противоположный элемент к ab . Следовательно,

$$(-a)b = -(ab).$$

Аналогично выводится $a(-b) = -(ab)$.

3. Целостное кольцо и делители нуля

Иногда выделяют важное свойство (часто обозначают «9 со звёздочкой»):

> Если $ab = 0$, то $a = 0$ или $b = 0$.

Кольцо без делителей нуля называют **целостным**.

Если существуют $a \neq 0$, $b \neq 0$, такие что $ab = 0$, то a и b называют **делителями нуля**.

4. Примеры

4.1. $\mathbb{Z}$

Целые числа с обычными сложением и умножением:

- по сложению — абелева группа,
- умножение ассоциативно,
- дистрибутивность выполнена,
- есть единица 1,
- умножение коммутативно,
- делителей нуля нет. Итак, $\mathbb{Z}$ — **коммутативное целостное кольцо с единицей**.

4.2. $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$

Рациональные числа $\mathbb{Q}$ (а также $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$) образуют **поля**: по сложению абелева группа, умножение ассоциативно и коммутативно, есть единица, и каждый ненулевой элемент имеет обратный.

4.3. Остатки по модулю: $\mathbb{Z}_3$ и $\mathbb{Z}_4$

Мы рассматривали классы вычетов по модулю.

Модуль 3 $\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$. По сложению и умножению по модулю 3 это поле.

Таблица умножения (можно не выписывать строку/столбец для 0: всё равно $0 \cdot x = 0$):

- $1 \cdot 1 = 1, 1 \cdot 2 = 2$;
- $2 \cdot 1 = 2$;
- $2 \cdot 2 = 4 \equiv 1 \pmod{3}$. Значит, $1^{-1} = 1, 2^{-1} = 2$. Это поле. #### Модуль 4 $\mathbb{Z}_4 = \{0, 1, 2, 3\}$. Здесь уже возникает проблема: элемент 2 не имеет обратного, потому что

$$2 \cdot 1 \equiv 2, \quad 2 \cdot 2 \equiv 0, \quad 2 \cdot 3 \equiv 2 \pmod{4},$$

и единицы не получается. Более того, 2 — **делитель нуля**, потому что

$$2 \cdot 2 \equiv 0 \pmod{4},$$

хотя $2 \neq 0$. Поэтому $\mathbb{Z}_4$ — коммутативное кольцо с единицей, но **не поле** и **не целостное**. Вообще: если модуль p простое число, то $\mathbb{Z}_p$ — поле (часто пишут $\mathbb{F}_p$, от англ. *field*). Если модуль составной, то в $\mathbb{Z}_n$ появляются делители нуля. Например, в $\mathbb{Z}_6$: $2 \cdot 3 \equiv 0 \pmod{6}$, значит 2 и 3 — делители нуля (и 4 тоже, например $4 \cdot 3 \equiv 0$).

5. Матрицы: умножение

Мы уже умеем складывать матрицы одинакового размера (покомпонентно). Теперь учимся **умножать**.

5.1. Индексация элементов

Очень удобно нумеровать элемент матрицы двумя индексами: a_{ij} , где i — номер строки, j — номер столбца.

5.2. Когда произведение определено

Пусть

- A имеет размер $m \times n$ (m строк и n столбцов),
- B имеет размер $n \times q$. Тогда произведение AB определено и имеет размер $m \times q$. Ключевое условие: **число столбцов первой матрицы должно совпадать с числом строк второй**. Если не совпадает, то «одна рука доедет до конца, а другой ещё есть куда двигаться», и непонятно, что делать.

5.3. Формула для элемента произведения

Элемент c_{ij} матрицы $C = AB$ получается так: берём i -ю строку матрицы A и j -й столбец матрицы B , перемножаем соответствующие элементы и складываем:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Если объяснять «на пальцах»: чтобы получить c_{ij} , левая рука идёт по i -й строке A , правая рука — по j -му столбцу B ; на каждом шаге «перемножаем и добавляем, перемножаем и добавляем, ...».

5.4. Простейший пример

Если взять единичную матрицу

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

то

$$I_2 \cdot I_2 = I_2.$$

Поэтому, как мы обсудили, $I_2^2 = I_2$, и тогда $I_2^k = I_2$ для любого $k \geq 1$.

5.5. Важные замечания

- 1) Умножать матрицы «не всегда можно» — нужно совпадение размеров.
- 2) Даже если оба произведения определены, обычно

$$AB \neq BA,$$

то есть матричное умножение **не коммутативно**.

- 3) Если очень хочется «поменять строки и столбцы местами», то это не умножение, а **транспонирование**: A^T получается из A заменой строк на столбцы. На занятии мы дальше тренировались на конкретных матрицах (обсуждали, какие произведения имеют смысл по размерам, а какие нет, и руками перемножали «строка на столбец»).